



ZeeSpec

AI-aided хөгжүүлэлтэд зориулсан spec methodology

Регуляторт чиглэсэн системийг урт хугацааны spec + AI-friendly format-аар хадгалах

v 3.0 | 2026-05-18

ZeeSpec гэж юу вэ?

"AI агент (Claude, Cursor) ашиглаж кодлох үед регуляторт чиглэсэн системийг урт хугацааны spec + AI-friendly format-аар хадгалах domain-agnostic methodology."

Энгийн үгээр:

AI агент болон engineering team хоёрын хооронд системийг яаж ажиллах ёстойг тогтоосон гэрээ.

Яагаад ZeeSpec үүсэв?

1

AI hallucination

Claude/Copilot таамаглан KYC threshold, retention deadline гэх мэтийг буруу бичдэг. AML threshold US=\$10K, EU=€10K, Mongolia=20M MNT гэдгийг санахгүй.

2

Спес нь сэрж буй

Спес 2024-д бичсэн; код 2025-д шинэчилсэн; spes сэрсэн. AI үүнийг уншвал буруу код бичнэ. Auditor үүнийг уншвал нот find олно.

3

"Яагаад ийм код бичсэн юм?"

2 жилийн дараа шинэ engineer. Slack-аас контекст хайв; гүрсэн. Bob аль хэдийн явсан. "Fix" хийгээд production bug + regulatory gap үүсгэв.

ZeeSpec хэрхэн эдгээрийг шийдэх вэ?

1

AI hallucination → Status-tagged invariants + citations

Бүх invariant  IMPL /  PARTIAL /  DESIGN tag + file:line citation. AI уншиж кодондоо `// INV-WAL-04` гэж ишилнэ.

2

Спес нь сэрж буй → R5 drift scanner + CI integration

PR гарах бүрд spes ↔ code drift автоматаар илрэх. 4-type framework: Citation / Field / Behavioral / Architectural.

3

"Яагаад ийм код?" → ADR lifecycle (workflow/09)

Decision бүр Proposed → Accepted → Superseded. R6 agent retroactive ADR draft. Annual review.

10-file Zachman framework

Module бүр 10 файлаас бүрдсэн spec-тэй. Бүгд stack-agnostic; зөвхөн where.md § 5 нь tech-stack-тай.

CLAUDE.md

AI agent entry

why.md

Яагаад?

what.md

Юу?

how.md

Хэрхэн?

who.md

Хэн?

when.md

Хэзээ?

where.md

Хаана?

gravity.md

Cross-cutting HW

gaps.md

Open questions

glossary.md

Терминологи

Status tags — реалити сэлгэх

Invariant бичихдээ зөвхөн зөв байж байгааг хэлэхгүй. Жинхэнэ статусыг тэмдэглэдэг.

			AI behaviour
	IMPL	Production-д verify-чдсэн	AI итгэж кодлоно
	PARTIAL	Зөвхөн app-layer	Defense-in-depth нэмэх
	DESIGN	Зөвхөн төлөвлөгөө; production-д БАЙХГҮЙ	STOP — асуул
	NOT - ENFORCED	Спец хэлсэн ч код enforce хийхгүй	Gap file хийх
	BROKEN	Enforce хийх гэсэн ч runtime crash	P0 production bug

Severity matrix — priority calibrate

Gap-уудыг priority-аар ялгаж AI behaviour-ыг тогтоодог.

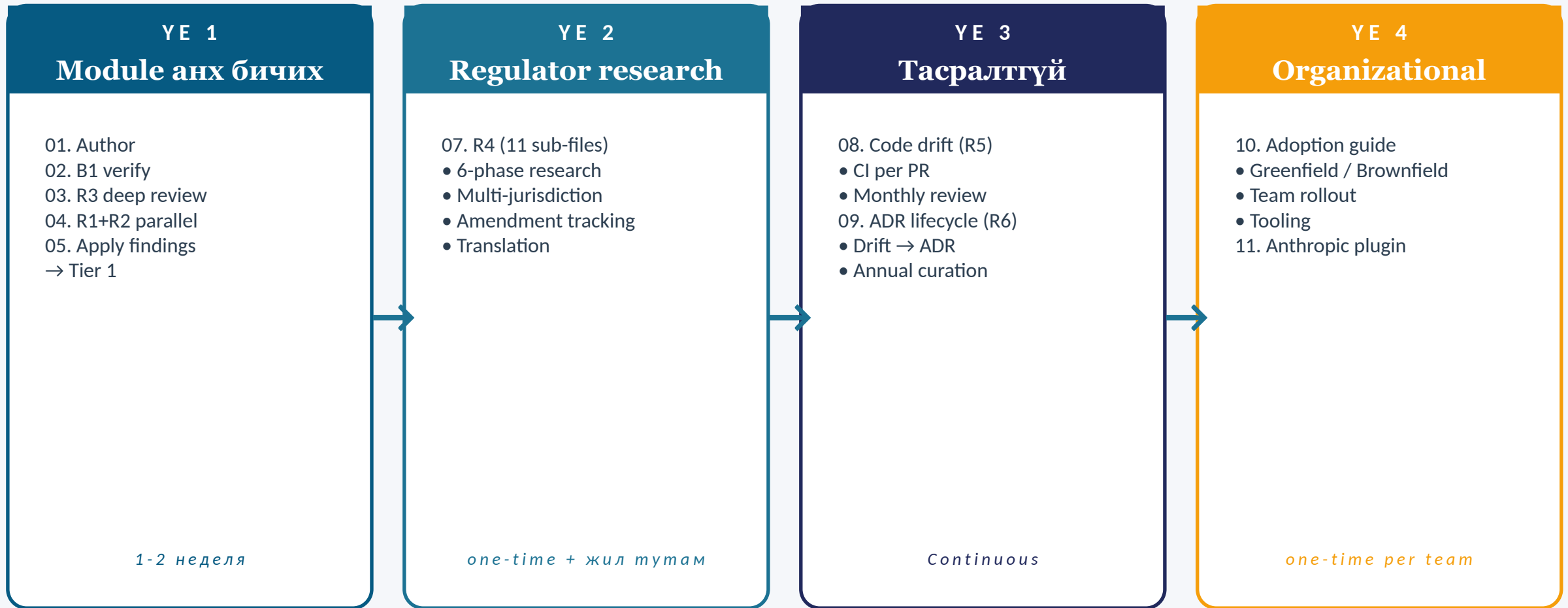
	P0	Money loss / compliance / runtime crash	Chip байхгүй → STOP. Chip байх → cite + биш хэрэгжүүлэх.
---	-----------	---	--

	P1	Audit gap / aged reconciliation / missing guard	Chip байх → cite; explicit invoke хүсэх.
---	-----------	---	--

	P2	Reporting drift / stale refs	Хэрэгжүүлээд cite хийх.
---	-----------	------------------------------	-------------------------

	P3	Style / cleanup	Хэрэгжүүлээд cite.
---	-----------	-----------------	--------------------

4 phase — Module бичих → Tier 1 → Тасралтгүй



3 specialized agent prompt

Claude Code-д dispatch хийдэг тусгай агентууд. Та өөрөө copy-paste-аар ашиглах боломжтой.

R4

Regulatory Research

Regulator сайт + хууль уншиж, INV-д citation бичих

Хэзээ: New module + жил тутам + amendment alert үед

Token cost: 30-60 мин • \$1-5 per dispatch (Sonnet)

workflow/07-r4-regulatory-research/04-R4-agent-prompt.md

R5

Drift Scanner

Спес ↔ code хооронд drift автоматаар илрүүлэх

Хэзээ: PR per CI + monthly scheduled + post-refactor

Token cost: 15-45 мин • \$0.50-1.50 per dispatch (Sonnet)

workflow/08-code-drift-management/05-R5-drift-scanner-agent.md

R6

ADR Curator

Drift-aac retroactive ADR draft; annual ADR review

Хэзээ: R5 finding-aac + annual curation + new ADR conflict check

Token cost: 30-60 мин • \$1-3 per dispatch (Sonnet)

workflow/09-adr-lifecycle/05-R6-adr-curator-agent.md

anthropics/financial-services + ZeeSpec

Эдгээр хоёр нь сөргөлдөгч биш — *complementary*. Тус тусын зориулалттай.

anthropics/financial-services	
Юу	Plugin library (agent + skill + connector)
Гарц	Action — deck барина, NAV calc хийнэ, KYC screen
Хэн	Banker / analyst / PE / wealth manager
Хэзээ	Per task (минут-цаг)
Хадгалалт	Output PDF / Excel / memo
Хариу	Fast path — бэлэн tool ашиглах

ZeeSpec	
Юу	Methodology (spec format + workflow)
Гарц	Спес — урт хугацааны мэдлэгийн систем
Хэн	Engineering team (regulated system бичих)
Хэзээ	Per module (сар-жил)
Хадгалалт	Living spec git дотор
Хариу	Slow path — өөрийн системээ build хийх

3 pattern: яаж хослуулах вэ?

1

Plugin output → ADR

pitch-agent DCF тооцоо хийнэ → WACC 8.5% material decision гарна. R6 agent ADR-PORTFOLIO-014 болгож хадгала. Plugin re-run хийхэд diff → potentially superseder ADR.

2

ZeeSpec dispatches plugin

R4 research session-д "EU competitive landscape хэрэгтэй" → market-researcher plugin call. Output-ыг R4 citation block-д Tier 2 source болгож ашиглана.

3

Spec governs plugin config

where.md § 5 — "gl-reconciler v2.1 ашиглана; өдөр тутам 22:00 UTC". gl-reconciler-config.yaml spec-ээс автоматаар үүснэ. R5 drift detection spec ↔ config drift илрүүлнэ.

4 team scenario

Solo (1)

⚠️ Ихэнхдээ ҮГҮЙ

Hobby project: methodology >> ROI. Хэрэв TRY хийх юм бол Tier 0 Lite (3 файл, 2 цаг).

3-5 startup

🟡 ХЭСЭГЛЭН

1-2 critical модуль Tier 1. Role fallback (Alice+Bob 4-eyes). CI drift active.

10-20 mid

✅ ТИЙМ

Champion + backup + feature team. Quarterly R4. Annual R6. ~0.5 FTE ongoing.

20+ enterprise

✅ ТИЙМ (full)

Dedicated ZeeSpec team (1-2 FTE). Multi-jurisdiction R4. Dashboard + Slack. ADR governance.

Real-world validation: Mongolia mutual fund

Stack: PHP 8.2 + Symfony 6.4 + PostgreSQL 15 | 5 modules ZeeSpec-чилсэн

177

Total findings

across 5 modules

4 + 6

Production bugs

4 fixed; 6 queued

22

Compliance gaps

GDPR/AML/FRC filed

Илрүүлсэн жинхэнэ findings:

- CTR threshold 20M MNT олж codify (хууль үндэстэй)
- createdBy:0 sentinel anti-pattern 20+ газар олж зас
- Hard DELETE on retention table (BackfillCommand) олж зас
- Approval workflow boundary mismatch (every approved journal throws)

Cost vs Return

INVESTMENT			RETURN	
Tier 0 Lite (trial)	2 цаг	30 мин/quarter	1 production bug урьдчилан илрүүлэх: 8-40h debug + customer impact saved	
Tier 1 (1 module)	1-2 неделя	2-4h/month	1 compliance gap урьдчилан илрүүлэх: \$1K-100K+ enforcement risk avoided	
Tier B (5 module)	4-6 неделя setup	0.5 FTE	New engineer onboarding via spec: Week-1 productivity (vs Week-3)	
Tier C (enterprise)	2-3 cap	1-2 FTE	Audit response: Days → hours (spec artifact)	
AI agent cost	—	~\$25/quarter per 5 mod	AI agent code quality: 30-50% fewer revision cycles	

ROI breakeven: ~6 cap (1 bug + 1 gap = methodology cost буцаагаад тооцоо)

ZeeSpec ашиглахгүй байх үе

ZeeSpec бүхний хариу биш. Дараах нөхцөлд ашиглаж болохгүй:

Throwaway prototype



Methodology overhead >> ROI. ADR alone хангалттай.

Pre-PMF startup (1-2 хүн)



Шуурхай iteration хүсэн. README + ADR хангалттай.

Pure SaaS no regulatory



Compliance pressure байхгүй. Үнэ цэн дутуу.

Trivial CRUD module



10-file overkill. Comment + tests хангалттай.

Pure data pipeline



No human-facing / compliance touchpoint.

Personal hobby project



Methodology fatigue. Documentation generator илүү.

Цөөн нийт асуулт

"ZeeSpec нь Anthropic-ийн мөн юу?"

Үгүй. Open-source pilot-аас гарсан (MIT). anthropics/financial-services нь complementary plugin library.

"Claude-тэй л ажиллах юм уу?"

Claude Code хамгийн сайн (parallel agent). Cursor / Copilot CLI sequential. GitHub Copilot manual.

"Existing Confluence/Notion-той зөрөх үү?"

Үгүй. Хэвээр үлдээ; ZeeSpec нь supplement. Strategy A "run in parallel" хэрэглэх.

"Зөвхөн санхүүгийн системд?"

Үгүй. Core domain-agnostic. Finance overlay нь жишээ. Healthcare / government / privacy / energy боломжтой.

"PHP-д л хэрэг үү?"

Үгүй. PORTING-GUIDE.md 8 stack хувилбар (Java/Python/Go/Rust/TS/C#/Ruby/PHP).

"Solo dev-д тохиромжтой юу?"

Tier 0 Lite (3 файл, 2 цаг) тохиромжтой. Full Tier 1 (10 файл, 1-2 неделя) тохиромжгүй.

Per role — хаанаас эхлэх вэ?

Tech Lead / EM

1. README.md уншиж (30 мин)
2. METHODOLOGY.md уншиж (1.5h)
3. workflow/10/00-START-HERE.md — Tier шийдэх
4. 1 high-risk module + champion
5. 2-4 неделя дотор first Tier 1

Engineer

1. workflow/00-START-HERE.md уншиж
2. Pilot module-ын CLAUDE.md
3. Dimension файл (what/how)
4. INV ID-г code comment-д ишилж
5. PR-д "ZeeSpec impact" section

Compliance

1. workflow/07-r4 (research method)
2. R2 financial reviewer prompt
3. gaps.md P0/P1 шалгаж
4. ADR table review
5. Annual R4 + R6 calendar

ГОЛ ХЭЛЛЭГ

3 өгүүлбэрээр

1

ZeeSpec нь регуляторт чиглэсэн системээ урт хугацааны spec + AI-friendly format-аар хадгалах methodology.

2

Гол үнэ цэн: AI агент зөв код бичнэ + drift автоматаар илрэнэ + WHY нь жилийн дараа ч мэдэгдэхээр баримтжсан байна.

3

Финансад validate хийсэн (177 findings, 4 production bugs); healthcare / government / privacy domain-уудад adoption боломжтой.

Хаанаас илүү уншиж эхлэх вэ

CORE DOCS

3 файл

- `specs/README.md` – Танилцуулга
- `specs/METHODOLOGY.md` – Full methodology (1.5h)
- `specs/EXPLAINED-FOR-PRESENTATIONS.md` – Энэ танилцуулга

WORKFLOW

per-phase

- 00-START-HERE – AI agent entry
- 01-06 – Module authoring + review pipeline
- 07 – R4 regulatory research (11 sub-files)
- 08 – Code drift management (R5 agent)
- 09 – ADR lifecycle (R6 agent)
- 10 – Adoption guide (8 sub-files)
- 11 – Anthropic plugin integration

EXTERNAL

links

- github.com/anthropics/financial-services – Plugin library
- [overlays/finance-accounting/](#) – Reference example
- [overlays/finance-accounting/research-examples/](#) – 4 R4

Б А Я Р Л А Л А А

Try ZeeSpec Lite

3 файл • 2 цаг • Эхний модулийг өнөөдөр ажиллуулж үзэх

1

cp -r specs

into your project

2

Pick 1 module

high-risk; well-bounded

3

Author 3 files

CLAUDE + what + gaps

4

Get value

*AI better; gap-blocking
active*

ZeeSpec v3.0 • MIT License • 90 files • Production-validated

docs/specs/zeespec/ • 90 .md files • 10 git commits